



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC
“La esencia de la grandeza radica en las raíces”

Desarrollo Backend

Manual de Usuario de los Frameworks

Docente: Ing. Jaqueline Padilla Juarez

Alumnos:

Chavarria Reyes Valeria

Cisneros Garcia Tifany Alexandra

De la Rosa Jimenez Denilson Diorkaef

Grupo: 8S1



Índice

1. Introduccin.....	3
2. Frameworks y librerías utilizadas.....	3
2.1 Astro	3
2.2 React.....	3
2.3 Tailwind CSS	3
2.4 pg (Node-PostgreSQL)	3
3. Función general en el proyecto.....	3
4. Guía técnica.....	4
4.4 Instalación de un framework	4
4.5 Estructura de un framework	5
4.6 Conexión a una base de datos.....	7
5. Conclusión.....	12

1. Introducción

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en la comprensión y uso de los frameworks y librerías que conforman el proyecto. Aquí se explican sus conceptos, ventajas, desventajas y funciones, así como los pasos de instalación, estructura y conexión a la base de datos.

2. Frameworks y librerías utilizadas

2.1 Astro

Concepto: Meta-framework moderno para construir sitios rápidos mediante renderizado estático y SSR.

Función: Estructura principal del proyecto, enrutamiento de páginas y compilación con Vite.

Ventajas: rápido, SEO-friendly, integra otros frameworks.

Desventajas: ecosistema más pequeño que otros frameworks, puede requerir más trabajo en proyectos muy interactivos.

2.2 React

Concepto: Librería basada en componentes para crear interfaces de usuario interactivas.

Función: Implementa la interactividad de formularios y componentes.

Ventajas: gran comunidad, componentes reutilizables.

Desventajas: añade peso en el cliente, complejidad en gestión de estado.

2.3 Tailwind CSS

Concepto: Framework CSS utility-first, que permite diseñar usando clases predefinidas.

Función: Estiliza componentes y páginas de manera rápida y consistente.

Ventajas: prototipado veloz, estilos consistentes.

Desventajas:

1. Código HTML/JSX puede verse saturado con muchas clases.
2. Curva de aprendizaje por su sistema de utilidades.

2.4 pg (Node-PostgreSQL)

Concepto: Librería de Node.js para conectar y ejecutar consultas en PostgreSQL.

Función: Maneja la conexión a la base de datos y permite ejecutar operaciones CRUD.

3. Función general en el proyecto

- Astro: estructura del proyecto y enrutamiento.
- React: interactividad de la interfaz.
- Tailwind: estilo visual.
- pg: conexión con PostgreSQL.

4. Guía técnica

4.4 Instalación de un framework

Para instalar los frameworks se utiliza npm (Node Package Manager). Ejemplo:

npm create astro@latest el-mundo-del-condon //Esto crea el proyecto dentro del disco local C:

```
C:\Users\denil>npm create astro@latest el-mundo-del-condon1
Need to install the following packages:
create-astro@4.13.1
Ok to proceed? (y) y
```

```
> npx
> create-astro el-mundo-del-condon1
```

```
astro Launch sequence initiated.
```

```
■ dir Using el-mundo-del-condon1 as project directory
```

```
tmpl How would you like to start your new project?
A basic, helpful starter project
```

```
deps Install dependencies?
Yes
```

```
git Initialize a new git repository?
Yes
```

```
Project initializing...
▶ Template copying...
□ Dependencies
□ Git
```

//Estos 3 comandos realizan la instalación dentro del proyecto
npm install react react-dom @astrojs/react tailwindcss

```
C:\Users\denil\el-mundo-del-condon1>npm install react react-dom @astrojs/react tailwindcss
added 331 packages, and audited 332 packages in 9m
145 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
```

npx tailwindcss init

```
C:\Users\denil\el-mundo-del-condon>npx tailwindcss init
Created Tailwind CSS config file: tailwind.config.js
```

npm install pg dotenv //Importante para poder realizar la conexión a a la base de datos

```
C:\Users\denil\el-mundo-del-condon>npm install pg dotenv
added 15 packages, and audited 452 packages in 38s

171 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

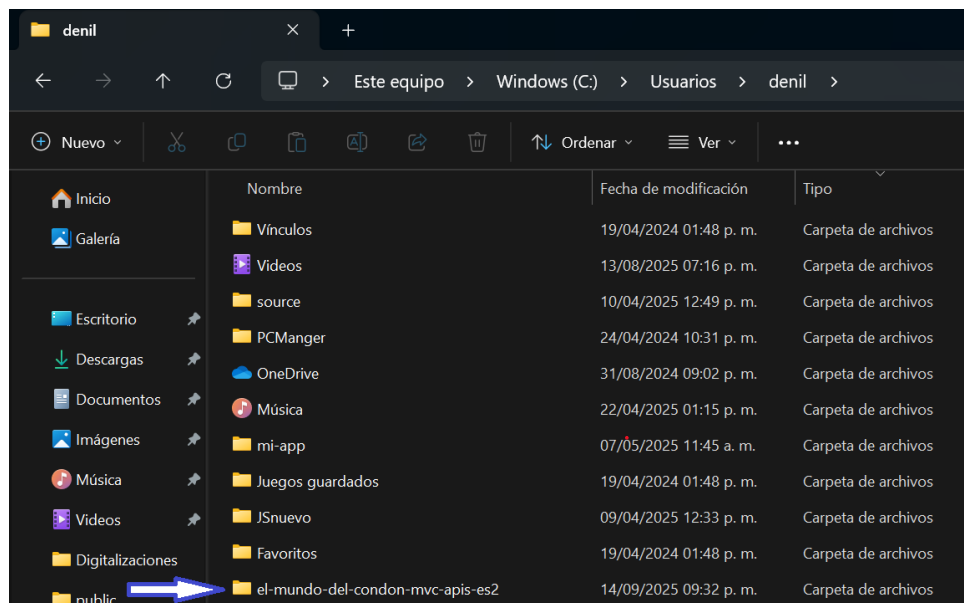
4 vulnerabilities (2 low, 1 moderate, 1 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
```

4.5 Estructura de un framework

En disco local C: en la carpeta de Usuarios -> denil se creo el proyecto



Archivos importantes dentro del proyecto:

📁 .astro	10/09/2025 10:57 p. m.	Carpeta de archivos	
📁 .git	14/09/2025 09:42 p. m.	Carpeta de archivos	
📁 .vscode	10/09/2025 10:17 p. m.	Carpeta de archivos	
📁 node_modules	10/09/2025 10:57 p. m.	Carpeta de archivos	
📁 public	10/09/2025 10:19 p. m.	Carpeta de archivos	
📁 src	10/09/2025 10:21 p. m.	Carpeta de archivos	
📄 .env	10/09/2025 10:21 p. m.	Archivo ENV	1 KB
📄 .gitignore	09/09/2025 11:57 a. m.	txtfile	1 KB
📄 astro.config.mjs	10/09/2025 10:57 p. m.	TypeScript JSX File	1 KB
📄 package	10/09/2025 10:57 p. m.	JSON File	1 KB
📄 package-lock	10/09/2025 10:57 p. m.	JSON File	254 KB
📄 README.md	09/09/2025 11:57 a. m.	Archivo MD	3 KB
📄 tailwind.config.cjs	09/09/2025 11:57 a. m.	TypeScript JSX File	1 KB
📄 tsconfig	10/09/2025 10:30 p. m.	JSON File	1 KB

1. **astro.config.mjs** → Config de Astro (integraciones como @astrojs/react, SSR, etc.).

- Si falla: el proyecto ni arranca o no integra React/Tailwind bien.

2. **tailwind.config.js** → Activan Tailwind y su purga.

- Si falla: utilidades de Tailwind no se generan; estilos desaparecen.

3. **tsconfig.json** → Path aliases (@Model, @Vista, etc.) y strict mode.

- Si falla: imports por alias dejan de funcionar.

4. **.env** → Credenciales de **PostgreSQL** (DB_HOST, DB_USER...).

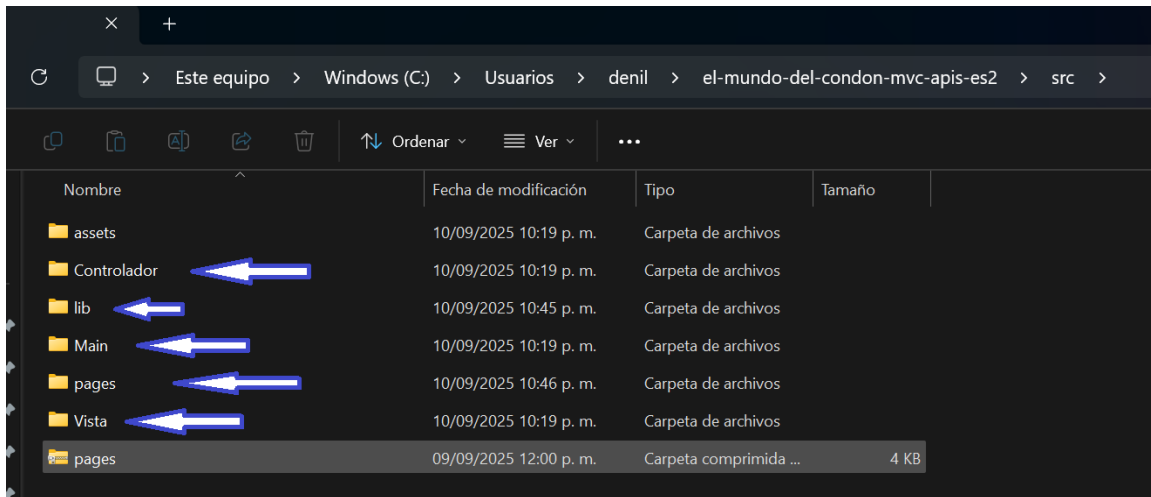
- Si falla: conexión a la BD no levanta.

5. **package.json** → Dependencias y **scripts** (dev, build, preview).

- Si falla: no puedes instalar ni ejecutar el proyecto.

6. **public** → Almacena archivos estáticos como imágenes, íconos o PDFs que se sirven tal cual sin pasar por Vite; es necesario porque permite acceder a recursos vía URL directa; si se rompe, se pierden imágenes, íconos y otros recursos visibles.

Dentro de la carpeta src los archivos importantes son los siguientes:



1. **Controlador** → orquesta flujos entre Vista ↔ Model.

2. **lib** → Contiene la conexión a PostgreSQL con pg, además de helpers y consultas; es importante porque centraliza el acceso a la base de datos y aísla las credenciales; si se rompe, fallan todas las operaciones de lectura y escritura.

3. **Main** → bootstrap/config orquestal.

4. **pages** → Contiene páginas .astro, .mdx o endpoints .ts/.js que definen las rutas de tu sitio; es importante porque Astro crea el enrutamiento por convención y cada archivo equivale a una URL; si se rompe, pierdes rutas y obtienes errores 404.

5. **Vista** → componentes/páginas (React/Astro).

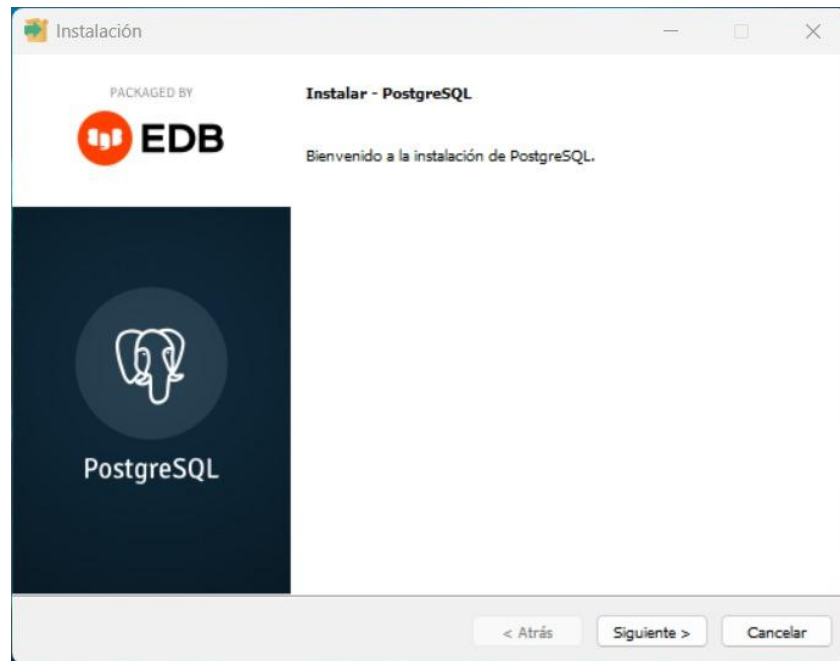
Si se rompen las carpetas MVC las importaciones vía alias fallarían; errores tipo “module not found”.

Astro organiza páginas y layouts, React componentes, Tailwind estilos, y pg conexión con DB.

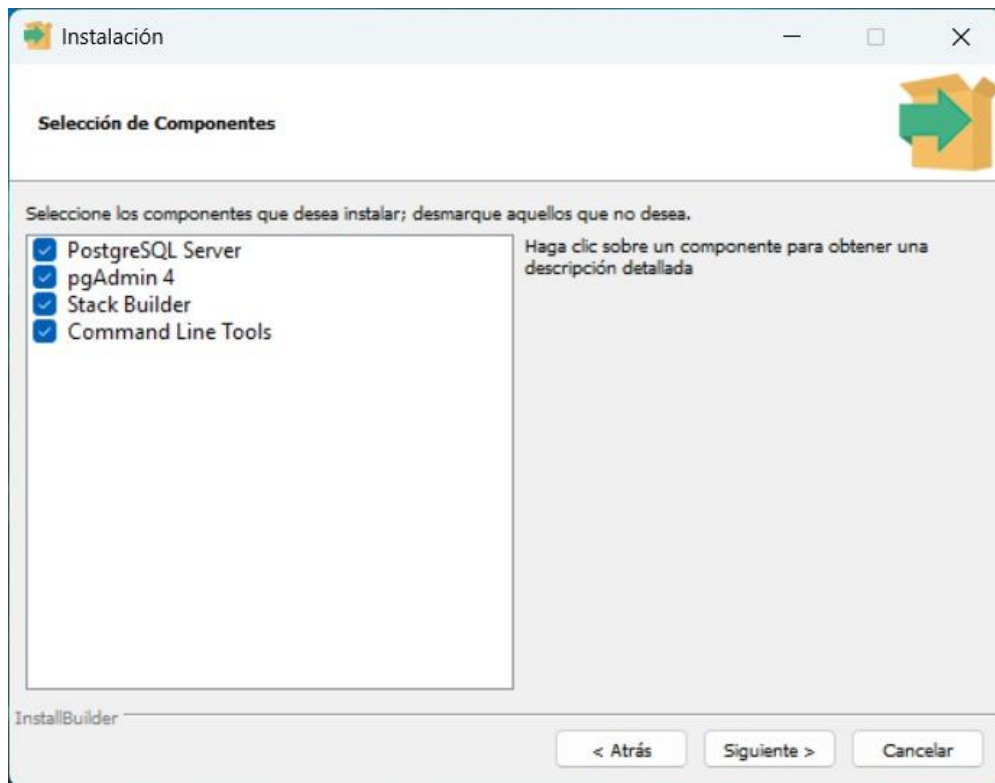
4.6 Conexión a una base de datos

1. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la instalación de postgres desde el siguiente link: <https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>

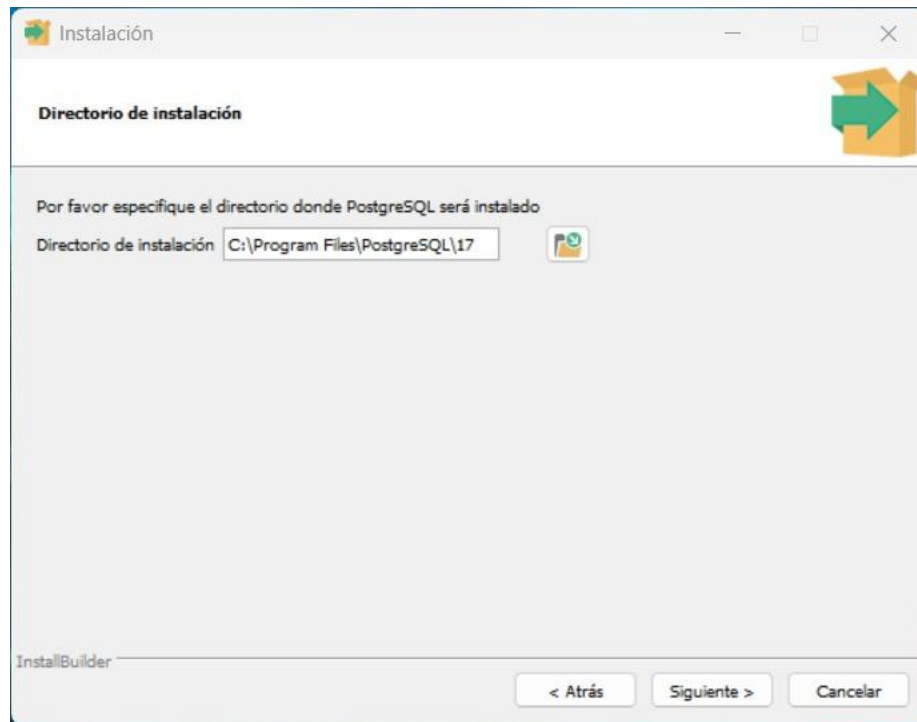
2. Después abriremos el launcher y comenzaremos con la instalación



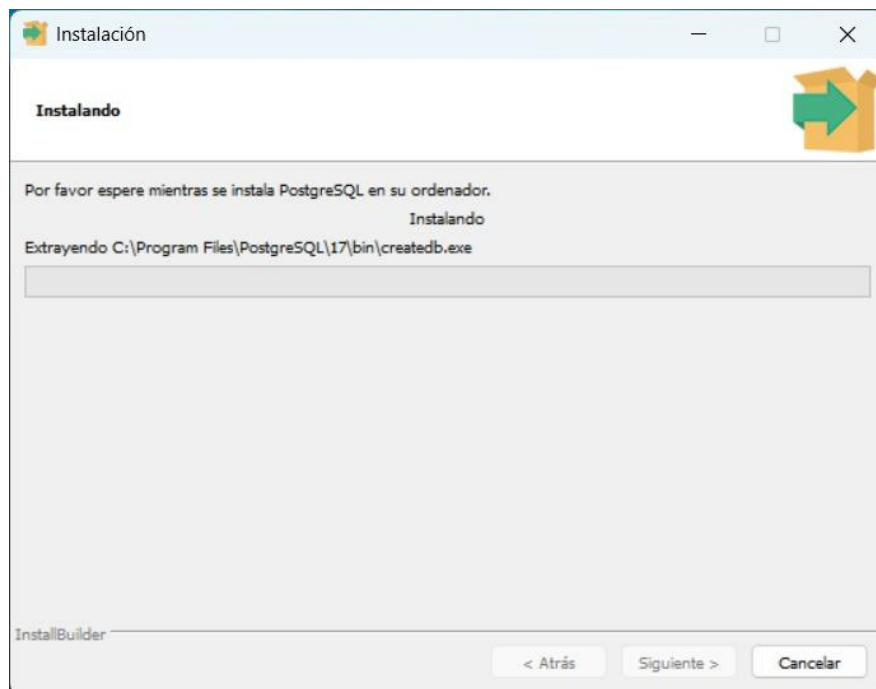
3. Seleccionaremos los componentes a instalar



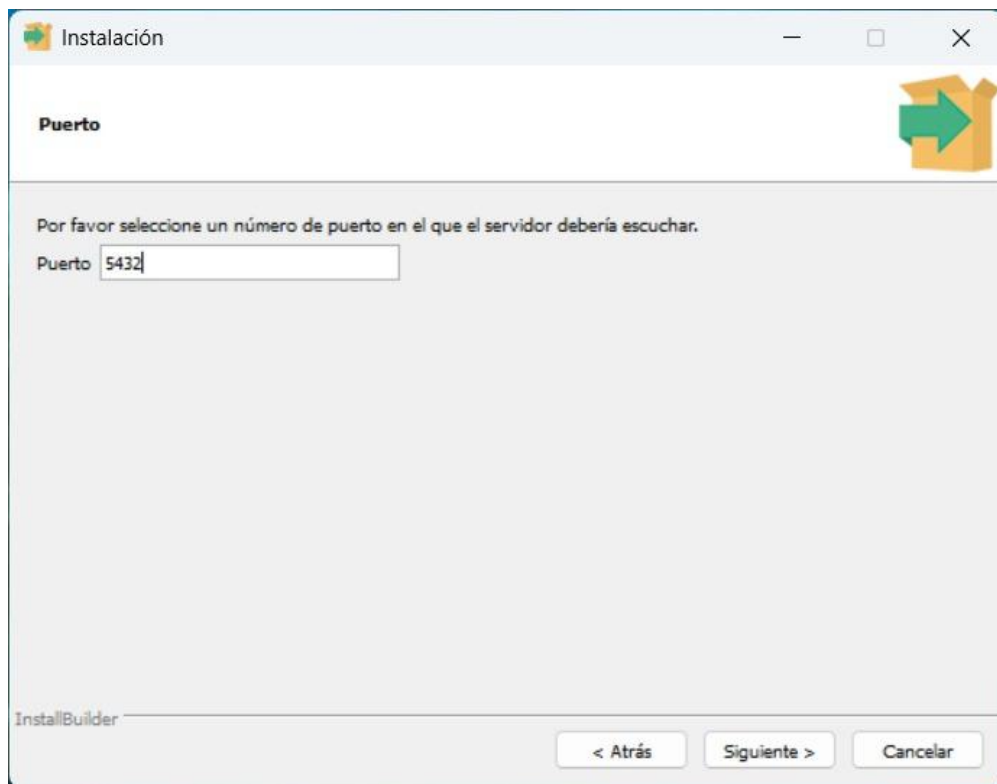
4. Especificaremos en donde queremos hacer la instalación



4. Comenzará la instalación

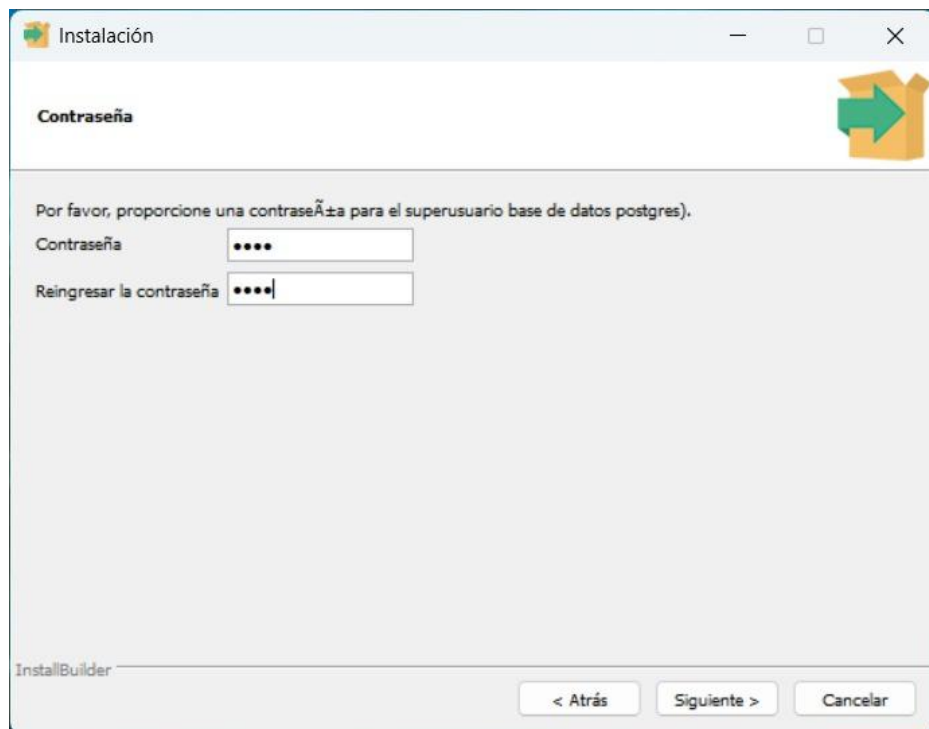


5. Elegiremos el puerto que usara postgres



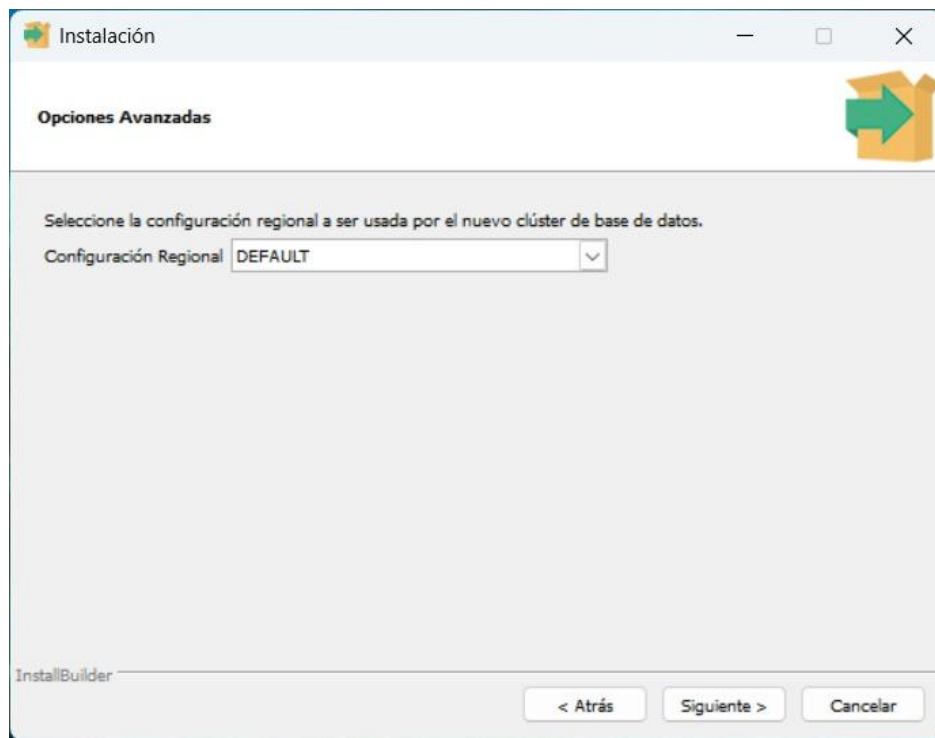
The screenshot shows a window titled "Instalación" with a standard Windows title bar. The main content area is titled "Puerto" and contains the instruction: "Por favor seleccione un número de puerto en el que el servidor debería escuchar." Below this, there is a text input field labeled "Puerto" containing the value "5432". In the bottom right corner, there are three buttons: "< Atrás", "Siguiete >", and "Cancelar". The bottom left corner of the window displays the text "InstallBuilder". A green arrow icon is visible in the top right corner of the window.

6. Asignaremos una contraseña



The screenshot shows a window titled "Instalación" with a standard Windows title bar. The main content area is titled "Contraseña" and contains the instruction: "Por favor, proporcione una contraseña para el superusuario base de datos postgres)." Below this, there are two text input fields. The first is labeled "Contraseña" and contains four dots. The second is labeled "Reingresar la contraseña" and also contains four dots. In the bottom right corner, there are three buttons: "< Atrás", "Siguiete >", and "Cancelar". The bottom left corner of the window displays the text "InstallBuilder". A green arrow icon is visible in the top right corner of the window.

7. Seleccionaremos la configuración regional



8. Finalmente estará instalado el postgres



9. Crearemos un archivo .env con credenciales en la raíz del proyecto:

```
1 PGHOST=localhost
2 PGPORT=5432
3 PGDATABASE=condon
4 PGUSER=postgres
5 PGPASSWORD=1234
```

2. Crear archivo db.ts dentro de una carpeta lib dentro del src:

```
src > lib > server > TS db.ts > ...
1 import 'dotenv/config';
2 import { Pool } from 'pg';
3 import type { QueryResult, QueryResultRow } from 'pg';
4
5 const num = (v?: string) => (v ? Number(v) : undefined);
6
7 export const pool = new Pool({
8   host: process.env.PGHOST,
9   port: num(process.env.PGPORT) ?? 5432,
10  database: process.env.PGDATABASE,
11  user: process.env.PGUSER,
12  password: process.env.PGPASSWORD,
13  max: 10,
14  idleTimeoutMillis: 30_000,
15 });
16
17 // 📌 nota el `extends QueryResultRow`
18 export async function query<T extends QueryResultRow = QueryResultRow>({
19   text: string,
20   params?: any[]
21 }): Promise<QueryResult<T>> {
22   return pool.query<T>(text, params);
23 }
24
```

5. Conclusión

El proyecto utiliza una combinación de frameworks y librerías modernas que permiten:

- Astro: rendimiento y SEO.
- React: interactividad.
- Tailwind: estilos rápidos.
- pg: conexión con PostgreSQL.

Con este manual, un usuario puede comprender el rol de cada framework, instalarlos, entender la estructura del proyecto y conectarlo a la base de datos.